

Révisions Probabilités conditionnelles

Exercice 1 :

En 2012, en France, on comptait une proportion d'hommes d'environ 47,5%.

Environ 42% des femmes et 54% des hommes étaient en surpoids. (source : rapport BEPI 2012).
On choisit une personne au hasard dans la population française, chaque personne ayant la même probabilité d'être choisie.

On désigne par les lettres F, H et S les événements « la personne est une femme », « la personne est un homme », « la personne est en surpoids ».

- 1) a) Calculer $P(F)$, la probabilité que la personne choisie soit une femme.
b) Donner (sans calcul) $P_H(S)$, la probabilité que la personne choisie soit en surpoids, sachant que c'est un homme.
- 2) Décrire la situation présentée par un arbre de probabilité.
- 3) a) Décrire par une phrase l'événement $H \cap S$.
b) Calculer sa probabilité.
- 4) Montrer que $P(S) = 0,477$.
- 5) Calculer la probabilité que la personne choisie soit un homme, sachant qu'elle est en surpoids. On donnera le résultat arrondi à 0,001 près.

Exercice 2 :

On s'intéresse aux résultats d'un concours où l'on ne peut pas se présenter plus de deux fois.

PARTIE A : étude des résultats de mai 2013

Les statistiques dressées à partir des résultats de la session de mai 2013 ont permis d'établir que :

- 60 % des personnes qui présentaient le concours le présentaient pour la première fois ;
- 10 % de ceux qui le présentaient pour la première fois ont été admis ;
- 40 % de ceux qui le présentaient pour la seconde fois l'ont réussi.

On interroge au hasard une personne parmi toutes celles ayant passé ce concours en mai 2013.

On note :

- C_1 l'évènement : « La personne présentait le concours pour la première fois » ;
- R l'évènement : « La personne a été reçue à ce concours ».

On note $\bar{A}$ l'évènement contraire de l'évènement A .

- 1) Déterminer les probabilités suivantes : $P_{C_1}(R)$; $P_{\bar{C}_1}(R)$ et $P(C_1)$.

Aucune justification n'est attendue.

Pour traiter la suite de l'exercice, on pourra s'aider d'un arbre.

- 2) Déterminer la probabilité que cette personne se soit présentée au concours pour la première fois et ait été admise.
- 3) Montrer que la probabilité que cette personne ait été admise à ce concours en mai 2013 est de 0,22.
- 4) Sachant que cette personne a réussi le concours, déterminer la probabilité qu'elle l'ait présenté pour la première fois. Donner une valeur arrondie au centième.

Exercice 3 :

Une entreprise est spécialisée dans la distribution de pommes et la fabrication de jus de pomme. Elle s'approvisionne en pommes auprès de différents producteurs régionaux.

L'entreprise dispose d'une machine destinée à tester la conformité des pommes ; celles que la machine accepte seront vendues sans transformation ; les autres serviront à produire du jus de pomme en bouteille.

Les deux parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

PARTIE A : sélection des pommes

Une étude a montré que 86 % des pommes fournies par les différents producteurs sont conformes. Les tests étant réalisés très rapidement, la machine commet quelques erreurs :

- 3 % des pommes effectivement conformes sont rejetées à tort par la machine ;
- 2 % des pommes non conformes sont acceptées à tort par la machine.

On prélève au hasard dans le stock de l'entreprise une pomme qui va être testée par la machine. On note les événements suivants :

- C : « La pomme prélevée est conforme » ;
- T : « La pomme est acceptée par la machine ».

$\overline{C}$ et $\overline{T}$ sont respectivement les événements contraires des événements C et T .

Pour répondre aux questions suivantes, on pourra représenter la situation à l'aide d'un arbre pondéré.

- 1) Déterminer la probabilité que la pomme prélevée soit conforme et soit acceptée par la machine.
- 2) Montrer que $P(T)$, la probabilité de T , est égale à 0,837.
- 3) La pomme prélevée est acceptée par la machine. Quelle est la probabilité qu'elle soit conforme ? (On donnera une valeur décimale approchée au millièmme)

Exercice 4 :

Une association de consommateurs a fait une enquête sur des ventes de sacs de pommes.

On sait que :

- 15% des sacs sont vendus directement dans l'exploitation agricole et le reste est vendu dans des supermarchés.
- Parmi les sacs vendus directement dans l'exploitation agricole, 80% contiennent des pommes de variétés différentes et les autres ne contiennent qu'un seul type de pommes.
- Parmi les sacs vendus dans des supermarchés, 10% contiennent des pommes de variétés différentes et les autres ne contiennent qu'un seul type de pommes.

On désigne par E l'évènement « les sacs de pommes sont vendus sur l'exploitation » et par V l'évènement « les sacs contiennent des pommes de variétés différentes ».

L'évènement contraire de l'évènement A sera noté $\overline{A}$.

On achète de façon aléatoire un sac de pommes.

- 1) Traduire les trois données de l'énoncé en termes de probabilités.
- 2) Construire un arbre pondéré traduisant cette situation.

- 3) Définir par une phrase l'évènement $E \cap V$ puis calculer sa probabilité.
- 4) Montrer que la probabilité que le sac acheté contienne des pommes de variétés différentes est égale à 0,205.
- 5) Le sac acheté contient des pommes d'une seule variété.
Calculer la probabilité qu'il ait été acheté directement sur l'exploitation agricole, arrondir le résultat à 0,001 près.
- 6) Des producteurs, interrogés lors de l'enquête, disposent ensemble de 45000 sacs. Chaque sac, qu'il contienne un seul type de pommes ou des pommes de variétés différentes, est vendu 0,80 euro sur l'exploitation agricole et 3,40 euros dans des supermarchés.
Calculer le montant total des ventes qu'ils peuvent prévoir.